Panduan Jejak Ilmu

Untuk Razin · versi 25 Okt 2026 · Repo: github.com/RazinUTM/jejak-ilmu · Aplikasi: https://razinutm.github.io/jejak-ilmu/

Dua bahagian. **Bahagian A** ialah apa yang perlu dibuat **malam ini** supaya aplikasi hidup untuk demo esok (±30 minit, tiada Supabase). **Bahagian B** ialah Supabase, langkah demi langkah, bila ada masa (±60 minit). Bahagian C ialah rujukan.

A · Malam ini: aplikasi online dengan Google Sheets (Fasa 1)

> **Apa yang akan berjalan esok:** murid buka pautan di telefon, pilih kelas, taip nama, terus main Cabaran Harian, kuiz setiap pelajaran, Tajwid Tap, Jawi Sprint, Susun Langkah, Sambung Ayat, rakam tasmik (dimainkan di telefon sendiri), Kad Laporan dengan XP/usaha. Kemajuan disimpan dalam telefon murid. Liga, Misi Kelas dan Papan Guru menunjukkan data contoh (ditanda "pratonton").

A1 · Aktifkan GitHub Pages (2 minit)

1. Buka `https://github.com/RazinUTM/jejak-ilmu` → tab **Settings** → menu kiri **Pages**.
2. Di bawah **Build and deployment**: Source = **Deploy from a branch**. Branch = **main**, folder = **/docs**. Klik **Save**.
3. Tunggu 1–3 minit, muat semula halaman Settings → Pages; pautan `https://razinutm.github.io/jejak-ilmu/` akan muncul. Buka di telefon: muka depan Jejak Ilmu patut muncul (buat masa ini dengan 27 soalan contoh terbina dalam dan log masuk PIN demo).

A2 · Sediakan Google Sheets (10 minit)

1. Google Drive → **New** → **File upload** → pilih `bank_soalan_template.xlsx` (ada dalam repo folder `templates/`, atau fail yang saya hantar).
2. Buka fail itu → **File** → **Save as Google Sheets**. Guna versi Sheets ini seterusnya (bukan .xlsx asal). Kongsi dengan wife awak sebagai Editor.
3. Helaian: **Panduan** (baca sekali), **Soalan** (27 contoh; tambah/ubah di sini), **SP**, **Pelajaran** (lajur `status`: tukar `kunci` → `buka` untuk pelajaran yang mahu dibuka), **Pesanan** (tarikh + teks; aplikasi papar baris terkini yang tarikhnya ≤ hari ini), **Murid** (untuk Fasa 2 sahaja; jangan terbitkan).

A3 · Terbitkan empat helaian sebagai CSV (5 minit)

1. **File** → **Share** → **Publish to web**.
2. Tab **Link**. Dropdown pertama: tukar **Entire Document** kepada **Soalan**. Dropdown kedua: **Comma-separated values (.csv)**. Klik **Publish** → OK → salin pautan yang muncul (bermula `https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-…/pub?gid=…&single=true&output=csv`).
3. Ulang untuk **SP**, **Pelajaran**, **Pesanan** (dalam dialog yang sama, tukar helaian, salin pautan baharu setiap kali). Di bawah **Published content & settings**, pastikan **Automatically republish when changes are made** ditanda.

> **Jangan** terbitkan helaian **Murid** atau "Entire Document". Pautan terbitan boleh dibaca sesiapa yang ada pautan; helaian Soalan/SP/Pelajaran/Pesanan tiada data murid, jadi selamat.

A4 · Masukkan pautan ke dalam aplikasi (5 minit)

1. Di GitHub, buka fail `docs/js/config.js` → ikon pensel (**Edit this file**).
2. Tampal pautan ke dalam petikan kosong: `bankCsvUrl` (Soalan), `spCsvUrl` (SP), `pelajaranCsvUrl` (Pelajaran), `pesananCsvUrl` (Pesanan). Ubah `kelas` ikut nama kelas sebenar wife awak.

```
window.JEJAK_CONFIG = {
  bankCsvUrl: 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-xxxx/pub?gid=111&single=true
&output=csv',
  spCsvUrl: 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-xxxx/pub?gid=222&single=true&o
utput=csv',
  pelajaranCsvUrl: 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-xxxx/pub?gid=333&single
=true&output=csv',
  pesananCsvUrl: 'https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-xxxx/pub?gid=444&single=t
rue&output=csv',
  kelas: ['2 Amanah', '2 Bestari', '2 Cekal'],
};
```

3. **Commit changes** (terus ke `main`). Tunggu 1–2 minit, buka aplikasi semula di telefon (tarik untuk muat semula). Muka depan kini tanpa PIN: pilih kelas, taip nama, Masuk.
4. Semak: Peta → Pelajaran 16 → Kuiz. Kalau soalan dari Sheets dimuat, Cabaran Harian akan sebut "dipilih rawak daripada N" dengan N = bilangan soalan aktif dalam Sheets.

A5 · Senarai semak sebelum demo esok

- Uji pada satu telefon Android dan satu iPhone. Di Chrome/Safari: menu → **Add to Home Screen** supaya nampak macam app (ikon Ustazah Nafisah).
- Uji rakam tasmik sekali: pelayar akan minta kebenaran mikrofon. Di iPhone, mesti guna Safari.
- Beritahu murid: kemajuan disimpan dalam telefon masing-masing; jangan tukar telefon atau padam data pelayar minggu ini. Liga dan Papan Guru ialah pratonton.
- Aktiviti 15 minit yang terbukti berkesan untuk sesi pertama: log masuk (2 min) → Cabaran Harian (3 min) → Tajwid Tap (3 min) → buka Kad Laporan dan tunjuk "Usaha kamu" (2 min) → wife rakam reaksi murid dan soalan yang paling ramai salah (dari jeritan kelas, bukan dashboard).
- Wife tambah 3–5 soalan baharu pada petang sebelum kelas dan tengok ia muncul: itu "wow" untuk dia sendiri.

A6 · Kalau ada masalah

Gejala	Punca biasa dan penyelesaian
Aplikasi masih tunjuk muka depan dengan PIN (mod demo)	`bankCsvUrl` kosong atau salah, atau fail config belum di-commit. Buka pautan CSV terus dalam pelayar: ia mesti memuat turun/memapar teks CSV, bukan halaman HTML Google.
Toast "Bank soalan dari Google Sheets tidak dapat dimuat"	Helaian belum *Publish to web*, atau diterbitkan sebagai "Entire Document"/format bukan CSV. Terbitkan semula helaian satu persatu dalam format CSV.
Soalan baharu tidak muncul	Google menerbit semula CSV setiap ±5 minit. Tunggu, kemudian muat semula aplikasi. Semak juga lajur `aktif` = Y dan tiada ralat (contoh: `jawapan` menunjuk pilihan kosong).

Soalan tertentu hilang	Baris itu gagal validasi (lihat helaian Panduan: peraturan 1–6). Semak `jenis`, `jawapan`, dan untuk `order` sekurang-kurangnya 3 urutan.
Huruf Arab/Jawi nampak kotak	Telefon lama tanpa font Arab; aplikasi memuat Noto Naskh Arabic dari Google Fonts, perlukan internet pada kali pertama.
Murid nak mula semula	Tetapan (ikon gear) → **Set semula kemajuan**, atau **Log keluar / tukar murid**.

B · Fasa 2: Supabase, langkah demi langkah

Hasil Fasa 2: setiap jawapan murid disimpan di pelayan, Kad Laporan ikut murid ke mana-mana telefon, Papan Guru hidup, tasmik dihantar kepada Ustazah, pesanan suara. Awak buat B1–B9 (±60 minit); selepas itu saya port antara muka (log masuk PIN → kuiz → simpan → papan guru), anggaran satu minggu.

B1 · Cipta projek Supabase (5 minit)

1. Pergi `https://supabase.com` → **Start your project** → log masuk dengan akaun GitHub awak.
2. **New project**. Organization: default. Name: `jejak-ilmu`. Database password: jana yang kuat dan **simpan** (perlu kalau sambung terus ke Postgres; jarang). Region: **Southeast Asia (Singapore)**. Pricing plan: **Free**. Klik **Create new project**; tunggu ±2 minit.

B2 · Jalankan schema dan polisi (5 minit)

1. Menu kiri **SQL Editor** → **New query**. Buka `supabase/schema.sql` dari repo, salin semua, tampal, klik **Run**. Mesej "Success. No rows returned" = berjaya.
2. Ulang dengan `supabase/policies.sql`. Kalau ada ralat "policy already exists", itu bermakna ia dijalankan dua kali; selamat diabaikan.
3. Semak: menu **Table Editor** patut menyenaraikan `pelajaran, sp, soalan, kelas, murid, percubaan, xp_log, tasmik, pesanan, tugasan, liga_minggu`.

B3 · Storan untuk audio (2 minit)

1. Menu **Storage** → **New bucket**. Name `tasmik`, biarkan **Public bucket** dimatikan (private) → Save. Ulang untuk `pesanan`.

Polisi akses storan sudah dicipta oleh policies.sql: murid hanya boleh muat naik ke folder sendiri dan mendengar rakaman sendiri; guru boleh dengar semua.

B4 · Tetapan pengesahan (3 minit)

1. **Authentication** → **Providers** → **Email**: pastikan Enabled. Matikan **Confirm email** (akaun murid guna email sintetik yang tidak wujud). Save.
2. **Authentication** → **URL Configuration**: Site URL = `https://razinutm.github.io/jejak-ilmu/`. Tambah pautan yang sama dalam Redirect URLs. Save.

> **Mengapa email sintetik?** Supabase Auth memerlukan email + kata laluan. Skrip cipta akaun menjana `nama.kelas@murid.jejak-ilmu.local` dan kata laluan = PIN 4 digit + akhiran tetap `-ji` (Supabase mahu ≥6 aksara). Murid hanya tahu 4 digit. Keselamatan sebenar datang daripada Row Level Security, bukan daripada PIN; taruhan rendah (XP, bukan markah).

B5 · Salin kunci API (2 minit)

1. **Project Settings** (ikon gear bawah kiri) → **API**. Salin tiga benda: **Project URL**, **anon public** key, **service_role** key (klik Reveal).

> **service_role** memintas semua RLS. Ia hanya untuk skrip di laptop awak dan GitHub Secrets. Jangan

sesekali letak dalam `docs/` atau commit ke repo. **anon** key selamat di pelayar.

B6 · Import bank soalan dari Sheets (10 minit)

1. Pasang Node.js LTS (`https://nodejs.org`) kalau belum. Klon repo ke laptop (GitHub Desktop atau `git clone`).
2. Terminal/PowerShell dalam folder `tools/`:

```
# Windows PowerShell
cd tools
npm install
$env:SUPABASE_URL = "https://xxxx.supabase.co"
$env:SUPABASE_SERVICE_ROLE = "eyJ...service_role..."
node import_bank.mjs --dry --url "<pautan CSV Soalan>" --sp "<pautan CSV SP>"

# macOS / Linux: gantikan dua baris $env dengan
export SUPABASE_URL="https://xxxx.supabase.co" SUPABASE_SERVICE_ROLE="eyJ..."
```

3. `--dry` hanya menyemak. Output yang baik: `soalan: 27 sah (dry run), 0 ditolak`. Kalau ada yang ditolak, ia menyebut baris dan sebab; betulkan dalam Sheets.
4. Jalankan sebenar: `node import_bank.mjs --url "<Soalan>" --sp "<SP>" --pelajaran "<Pelajaran>"`. Semak di **Table Editor** → `soalan`.

B7 · Cipta akaun murid dan guru (5 minit)

1. Dalam Sheets, isi helaian **Murid**: `nama`, `kelas` (sama ejaan dengan config), `pin_4_digit`. Untuk baris wife awak sendiri, tulis `guru` dalam lajur `catatan`.
2. **File** → **Download** → **Comma Separated Values (.csv)** (helaian Murid sahaja yang aktif). Simpan sebagai `murid.csv` dalam folder `tools/`.
3. `node cipta_murid.mjs --csv murid.csv`. Output: `cipta: Aisyah (2 Amanah)` untuk setiap baris. Jalankan semula bila-bila masa selepas Sheets diubah: akaun sedia ada akan **dikemas kini** (termasuk PIN yang ditukar).

Murid lupa PIN: wife awak tengok atau tukar dalam helaian Murid, awak jalankan skrip di atas (10 saat). Cara yang lebih automatik (Apps Script yang menolak perubahan terus dari Sheets ke Supabase tanpa laptop awak) boleh ditambah kemudian; biar manual dahulu sehingga rutin stabil.

B8 · GitHub Secrets dan kerja berjadual (5 minit)

1. Repo → **Settings** → **Secrets and variables** → **Actions** → **New repository secret**, lima kali: `SUPABASE_URL`, `SUPABASE_SERVICE_ROLE`, `BANK_CSV_URL`, `SP_CSV_URL`, `PELAJARAN_CSV_URL`.
2. Tab **Actions** → kalau diminta, **I understand my workflows, go ahead and enable them**. Pilih **Segerak bank soalan** → **Run workflow** untuk uji. Selepas ini ia berjalan sendiri 4:00 pagi setiap hari; **Susun liga mingguan** berjalan Isnin 6:00 pagi.

B9 · Sambungkan aplikasi (2 minit, kemudian giliran saya)

1. Edit `docs/js/config.js`: tambah `supabaseUrl`, `supabaseAnonKey`, `emailDomain: 'murid.jejak-ilmu.local'`, `pinSuffix: '-ji'` (contoh dalam `docs/js/config.supabase.example.js`). Commit.
2. Beritahu saya "B1–B9 siap". Saya port antara muka kepada `docs/js/api.js`: log masuk PIN, simpan setiap percubaan, Kad Laporan dari pelayan, Papan Guru hidup, kemudian tasmik dan pesanan suara.

C · Rujukan

C1 · Lajur helaian Soalan

Lajur	Isi
`id`	Unik. Format cadangan `P16-Q01`. Id sama = menimpa (cara kemas kini).
`pelajaran`, `sp_kod`	1–28; kod dari helaian SP (tambah kod baharu di sana dahulu).
`jenis`	`mcq` aneka pilihan · `tf` Betul/Salah · `order` susun urutan · `tajwid` kenal hukum · `fill` sambung ayat · `jawi` baca perkataan.
`soalan`, `soalan_jawi`	Teks Rumi; versi Jawi pilihan (untuk mod paparan Jawi).
`arab_jawi`	tajwid: kurung huruf merah dengan `[ ]`, contoh `مَنْ[ءَا]مَنَ`. fill: tempat kosong `____`. jawi: perkataan Jawi.
`pilihan_A…E`, `jawapan`	2–5 pilihan; `jawapan` huruf A–E. tajwid: pilihan kosong, jawapan A=Izhar Halqi, B=Idgham Maal Ghunnah, C=Idgham Bila Ghunnah, D=Iqlab, E=Ikhfa' Haqiqi. order: kosong.
`urutan_1…6`	Hanya `order`: urutan yang betul (≥3). Aplikasi mengocok sendiri.
`penjelasan`, `ms`, `kbat`, `aktif`	Penjelasan 1–3 ayat (bahagian paling bernilai); muka surat; Y/N; N untuk sembunyi tanpa padam.

C2 · Bagaimana set kuiz dibina secara automatik

- **Cabaran Harian**: 5 soalan rawak daripada semua soalan aktif (+50 XP kali pertama sehari).
- **Kuiz Pelajaran N**: semua soalan dengan `pelajaran = N`; jika > 8, ambil 8 secara rawak. Susunan soalan dan pilihan dikocok setiap kali.
- **Tajwid Tap** = jenis tajwid · **Susun Langkah** = order · **Jawi Sprint** = jawi (10 saat) · **Sambung Ayat** = fill · **Garis Masa Sirah** = pelajaran 20–23 · **Dilema Akhlak** = kbat = Y. Mod yang tiada soalan disembunyikan.
- XP: betul +10, salah +3 (usaha), sempurna +20, tasmik +30. Penguasaan per SP = 0.7 × lama + 0.3 × (100/0). Cadangan TP maksimum TP3.

C3 · Glosari ringkas

Repo / commit	Folder projek di GitHub; setiap simpanan perubahan ialah satu commit. GitHub Pages menyajikan folder `docs/` sebagai laman web.
CSV / Publish to web	Jadual sebagai teks biasa. Google menjana pautan CSV awam yang dikemas kini ±5 minit selepas suntingan.
Supabase	Pangkalan data Postgres + Auth + Storage yang dihoskan, pelan percuma mencukupi untuk beberapa kelas.
RLS	Row Level Security: peraturan dalam pangkalan data yang menentukan baris mana boleh dibaca/ditulis oleh siapa. Sebab anon key selamat didedahkan.

anon key / service_role	Kunci awam untuk pelayar (tertakluk RLS) / kunci pentadbir untuk skrip (memintas RLS; rahsia).
localStorage	Simpanan dalam pelayar telefon. Fasa 1 menyimpan kemajuan di sini; hilang jika data pelayar dipadam atau tukar telefon.

Disediakan bersama Claude untuk projek Jejak Ilmu. Kandungan soalan contoh dirujuk daripada Buku Teks Pendidikan Islam Tingkatan 2 KSSM (DBP, 2017).